

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Оптические приборы: устройство и принцип действия

Выполнил: XXXXXXXX

Руководитель: XXXXXXXX

XXXXXXX, 2026

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Оптические приборы – неотъемлемая часть науки и техники. Микроскопы позволяют исследовать клеточные структуры, телескопы – наблюдать удалённые космические объекты, фотоаппараты – фиксировать изображения. При этом все эти приборы работают на одних и тех же физических принципах: преломлении и отражении света в линзах и зеркалах.

Медицина

Микроскопы для диагностики и исследований

Астрономия

Телескопы для наблюдения космических объектов

Фотография

Объективы для фиксации изображений

Ключевая идея: систематическое рассмотрение устройства приборов и сравнение их характеристик позволяет установить связь между конструкцией прибора и решаемой им задачей.

ОСНОВЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ

Закон прямолинейного распространения

В однородной, прозрачной и изотропной среде свет распространяется прямолинейно. Это позволяет описывать свет в виде лучей – прямых линий.

Закон отражения

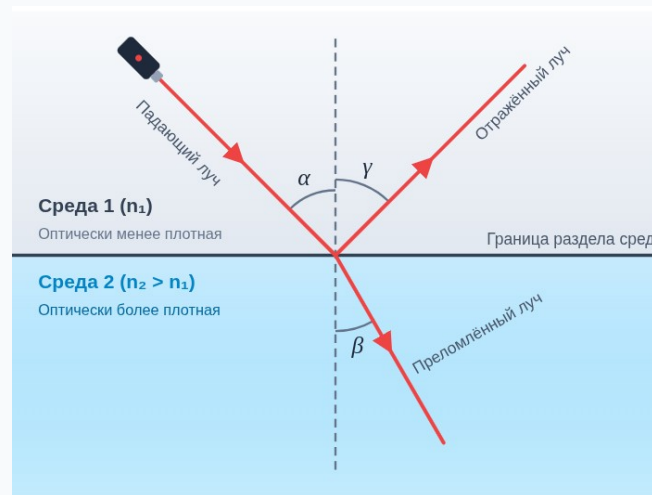
Угол отражения равен углу падения. Падающий луч, отражённый луч и перпендикуляр к поверхности лежат в одной плоскости. Основа работы зеркал и зеркальных телескопов.

Закон преломления

При переходе луча через границу двух сред он преломляется. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления постоянно для данной пары сред:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Основной механизм работы линз



ЛИНЗЫ И ФОРМУЛЫ ТОНКОЙ ЛИНЗЫ

Типы линз

Собирающая

Выпуклая в сечении, преобразует параллельный пучок в сходящийся. Фокус действительный.

Рассеивающая

Вогнутая в сечении, преобразует параллельный пучок в расходящийся. Фокус мнимый.

Правила знаков и свойства изображений

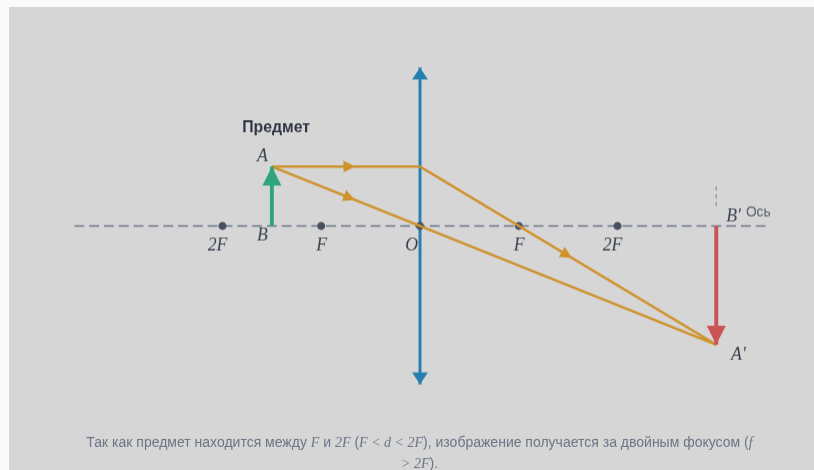
- $f > 0$ – действительное изображение; $f < 0$ – мнимое изображение
- $F > 0$ – собирающая линза; $F < 0$ – рассеивающая линза
- d – расстояние от предмета до линзы (всегда положительно)
- Изображение может быть: действительным/мнимым, прямым/перевернутым, увеличенным/уменьшенным – в зависимости от положения предмета относительно линзы

Ключевые формулы

Оптическая сила: $D = \frac{1}{F}$

Формула тонкой линзы: $\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$

Линейное увеличение: $\Gamma = \frac{H}{h} = \frac{f}{d}$



КЛАССИФИКАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Работают совместно с глазом наблюдателя.

Увеличивают угол зрения, под которым наблюдатель видит предмет.

Изображение может быть мнимым – оно воспринимается непосредственно глазом.

Примеры:

Лупа • Микроскоп • Телескоп

ПРОЕКЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Формируют действительное изображение на экране или светочувствительном материале.

Изображение существует объективно – можно зафиксировать на плёнке, матрице или экране.

Предмет должен находиться за фокусом объектива.

Примеры:

Фотоаппарат • Проектор

Такое разделение определяет конструктивные особенности: проекционные приборы требуют предмет за фокусом объектива, визуальные могут использовать и мнимые изображения.

ЛУПА

Устройство и принцип действия

Конструкция: собирающая линза с малым фокусным расстоянием (10–100 мм).

Принцип: предмет помещают между линзой и её фокусом ($d < F$). Линза создаёт мнимое, прямое и увеличенное изображение.

Лупа увеличивает угол зрения, под которым глаз воспринимает предмет.

Ограничения: при уменьшении F линза становится слишком маленькой, усиливаются aberrации.

Формула увеличения $\Gamma = \frac{D_0}{F}$

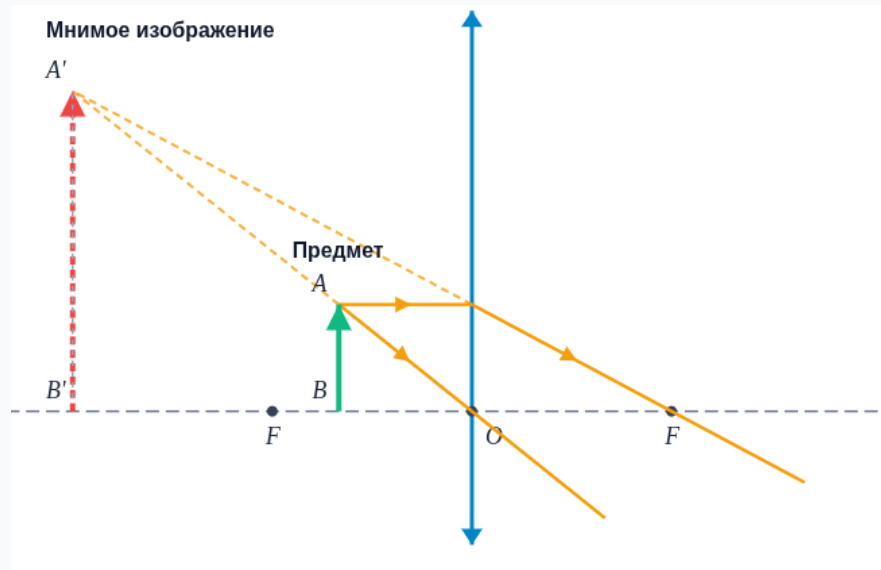
Характеристики:

Увеличение: 2–10×

Тип: визуальный прибор

Изображение: мнимое, прямое

Положение предмета: $d < F$



МИКРОСКОП

Устройство и принцип

Система из двух собирающих линз:

Объектив – короткофокусная линза вблизи объекта. Создаёт действительное, перевёрнутое, увеличенное промежуточное изображение ($F_{об} < d < 2F_{об}$).

Окуляр – линза с бóльшим фокусным расстоянием. Работает как лупа: создаёт мнимое, увеличенное изображение промежуточного.

Увеличение происходит в два каскада.

Формулы увеличения:

$$\Gamma = \frac{L}{F_{об}} \times \frac{D_0}{F_{ок}}$$

$$\Gamma = \Gamma_{об} \times \Gamma_{ок}$$

Характеристики

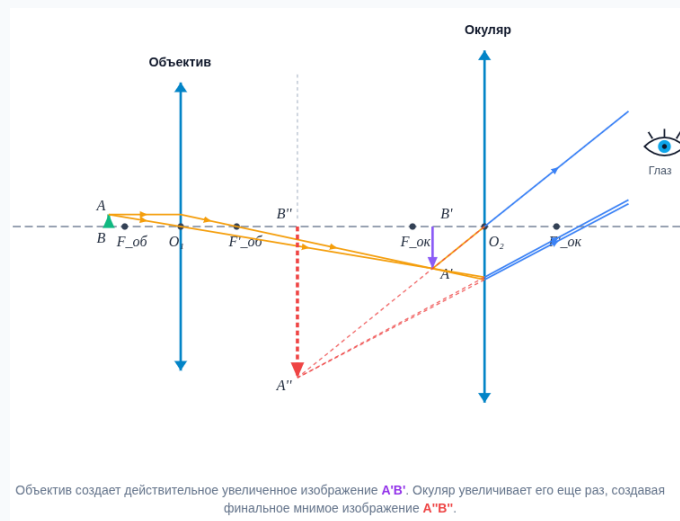
Увеличение: 20–2000×

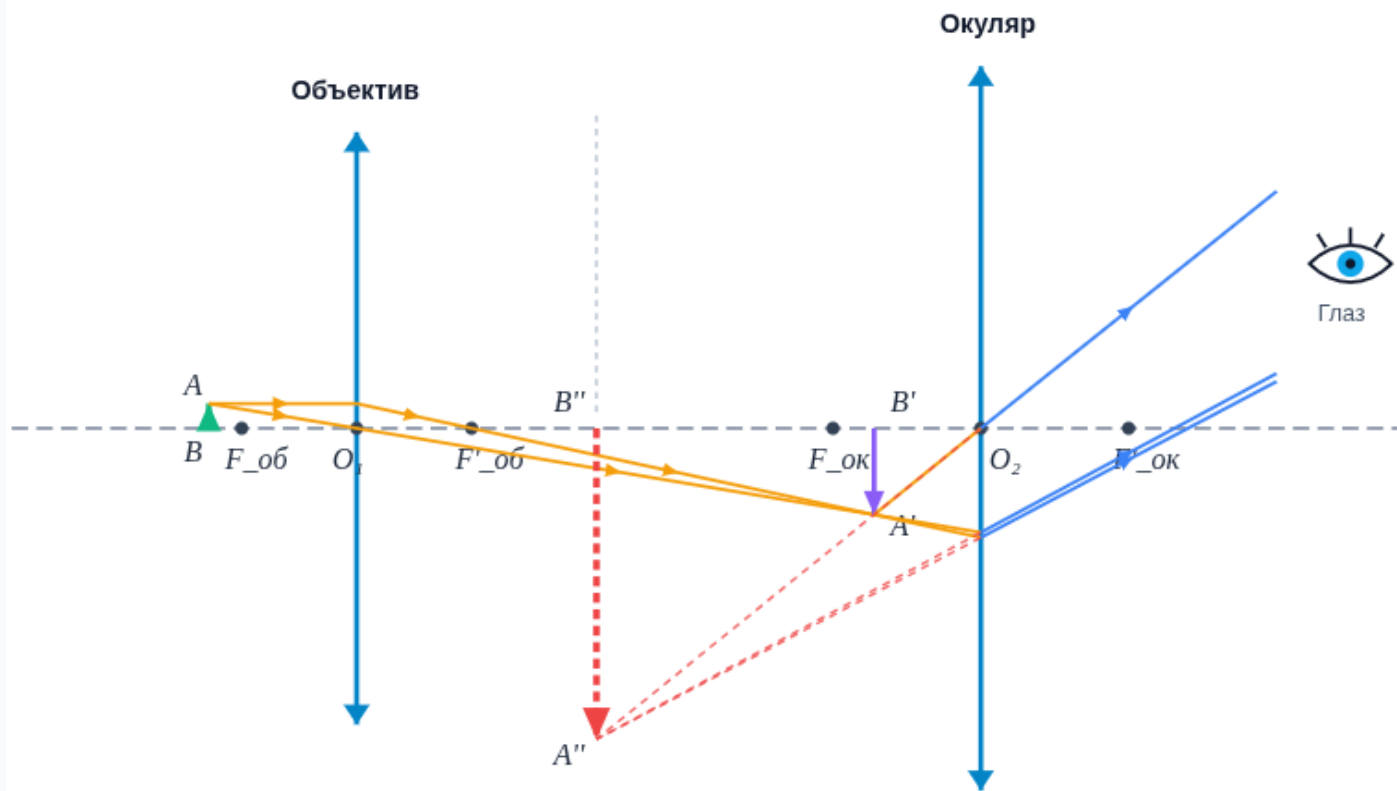
Тип: визуальный прибор

Изображение: мнимое, перевёрнутое

Разрешение: $\approx 0,2$ мкм

(ограничено длиной волны света)





Объектив создает действительное увеличенное изображение $A'B'$. Окуляр увеличивает его еще раз, создавая финальное мнимое изображение $A''B''$.

ТЕЛЕСКОП

РЕФРАКТОР (линзовый)

Объектив с большим F + окуляр с малым F .

Лучи от удалённого объекта ($\approx$ параллельный пучок)

собираются в фокальной плоскости объектива.

Окуляр (как лупа) увеличивает это изображение.

Наблюдатель видит мнимое увеличенное изображение.

Угловое увеличение: $\Gamma = \frac{F_{об}}{F_{ок}}$

Ключевой параметр:

диаметр объектива

(светосбор + разрешение)

Увеличение: 20–50× (учебные) и более

Тип: визуальный прибор

Изображение: мнимое, перевёрнутое, увеличенное

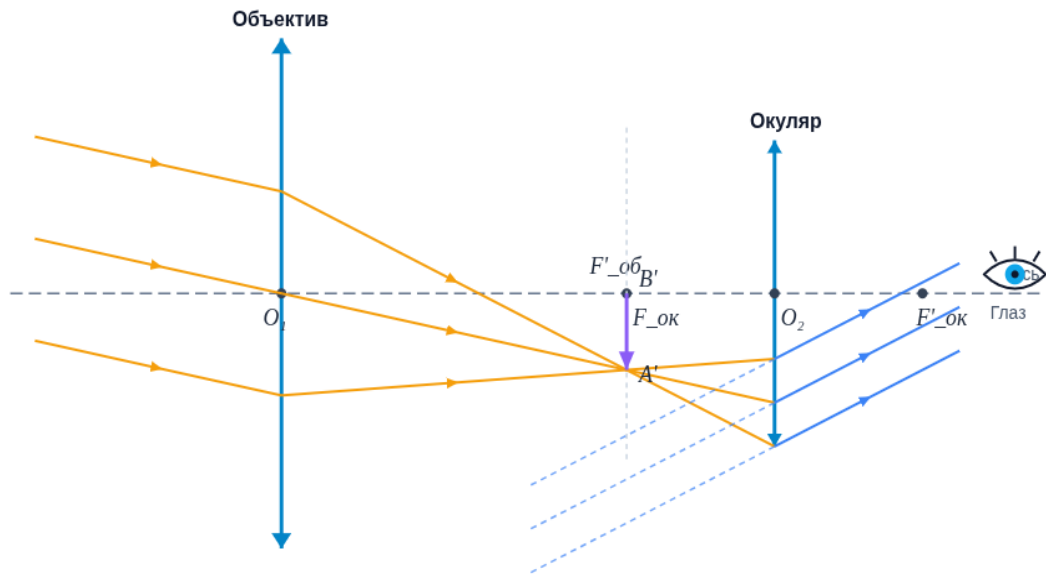
Предмет: $d \rightarrow \infty$ (удалённые объекты)

РЕФЛЕКТОР (зеркальный)

Вогнутое зеркало вместо линзового объектива.

Зеркальная конструкция позволяет изготавливать объектив большого диаметра.

Это важно для сбора света от слабых источников и повышения разрешающей способности.



ФОТОАППАРАТ

Устройство и принцип

Объектив – система линз в передней части светонепроницаемого корпуса.

Светочувствительный элемент (плёнка или цифровая матрица) – в задней части.

Между ними – затвор и диафрагма.

Принцип: объект на расстоянии $d \gg F$. Объектив создаёт действительное, перевёрнутое и уменьшенное изображение на матрице.

Для наведения резкости меняется расстояние объектив–матрица.

Характеристики

Тип: проекционный прибор

Увеличение: < 1 (уменьшение)

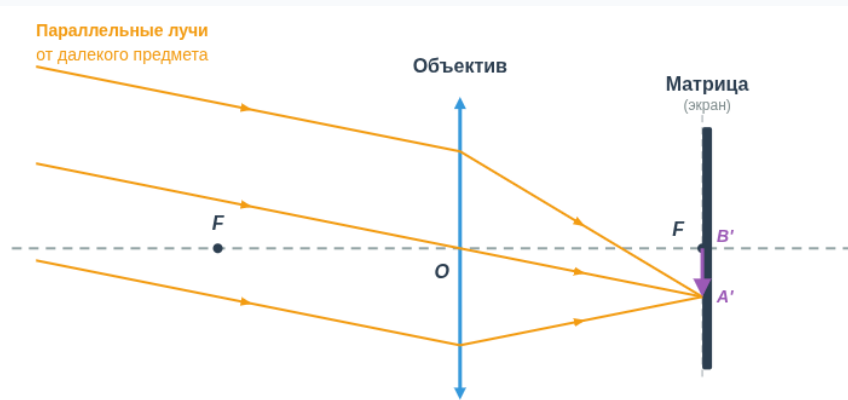
Изображение: действительное, перевёрнутое, уменьшенное

Основной параметр:

фокусное расстояние объектива (определяет угол поля зрения и масштаб)

Диафрагма:

регулировка количества света + влияние на глубину резкости



ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ

Устройство и принцип

Состав: источник света (лампа), конденсор (равномерное освещение), проекционный объектив.

Слайд (объект) помещается между конденсором и объективом на расстоянии $F < d < 2F$.

Объектив создаёт действительное, перевёрнутое и увеличенное изображение на удалённом экране.

Фотоаппарат и проектор – обратные задачи

	Фотоаппарат	Проектор
Задача	Уменьшить далёкий объект до размера матрицы	Увеличить маленький слайд до размера экрана
Расстояние	$d \gg F$	$F < d < 2F$
Увеличение	$\Gamma < 1$	$\Gamma > 1$

Характеристики

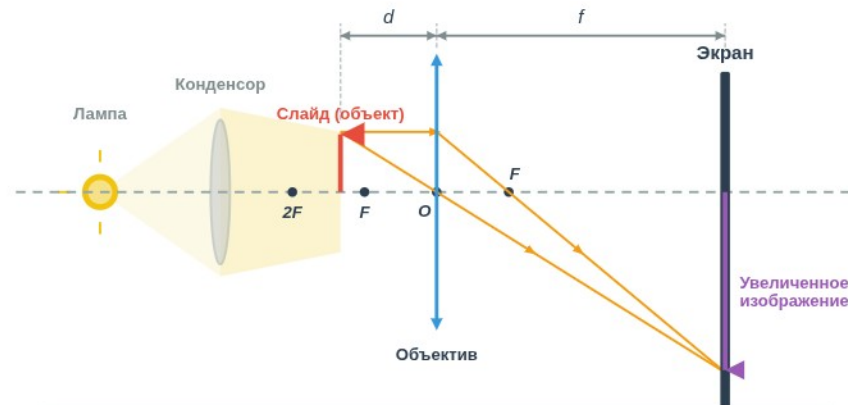
Тип: проекционный прибор

Увеличение: > 1 (десятки раз)

Изображение: действительное, перевёрнутое, увеличенное

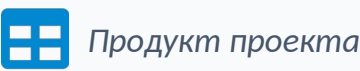
Положение предмета: $F < d < 2F$

Основные параметры: мощность лампы, F объектива



Проецируемый объект (слайд) располагается на расстоянии $F < d < 2F$.
Объектив создаёт **действительное, перевёрнутое и увеличенное** изображение.
Увеличение проектора: $\Gamma = f / d$

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



Продукт проекта

Характеристика	Лупа	Микроскоп	Телескоп	Фотоаппарат	Проектор
Тип прибора	Визуальный	Визуальный	Визуальный	Проекционный	Проекционный
Оптические элементы	1 собирающая линза	Объектив + окуляр	Объектив + окуляр (линзы или зеркало+линза)	Система линз + матрица	Конденсор + объектив
Тип изображения	Мнимое, прямое, увелич.	Мнимое, перевёрн., увелич.	Мнимое, перевёрн., увелич.	Действит., перевёрн., уменьш.	Действит., перевёрн., увелич.
Увеличение	2–10×	20–2000×	20–50× (учебные)	< 1	> 1 (десятки раз)
Расположение предмета	$d < F$	$F_{об} < d < 2F_{об}$	$d \rightarrow \infty$	$d \gg F$	$F < d < 2F$
Основной параметр	F линзы	$F_{об}, F_{ок}, L$	Диаметр и F_об	F объектива, светосила	Мощность лампы, F
Назначение	Мелкие объекты вблизи	Микроструктура объектов	Удалённые объекты	Фиксация изображения	Демонстрация на экране

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗЛИЧИЙ

Увеличение и число оптических элементов

Лупа (1 линза) – до 10х. Микроскоп и телескоп (2 линзы) – двухступенчатая схема, увеличение до 2000х. Формула:

$$\Gamma = \Gamma_{об} \times \Gamma_{ок}$$

Микроскоп и телескоп: одинаковая схема – разные задачи

Оба из объектива и окуляра, но различаются расположением предмета. Микроскоп: объект вблизи короткофокусного объектива → большое линейное увеличение. Телескоп: объект на ∞ → увеличение углового размера.

Проекционные vs визуальные: тип изображения определяется задачей

Визуальные формируют мнимое изображение (для глаза). Проекционные – действительное (на матрице/экране). Это определяет: предмет должен быть за фокусом.

Фотоаппарат и проектор: обратные задачи

Фотоаппарат уменьшает далёкий объект до матрицы ($d \gg F$, $\Gamma < 1$). Проектор увеличивает слайд до экрана ($F < d < 2F$, $\Gamma > 1$). Обе задачи решаются собирающей линзой.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Сравнительный анализ подтверждает выдвинутую гипотезу:

характеристики оптического прибора – тип изображения, увеличение, конструктивная сложность – определяются его назначением. Приборы, решающие различные задачи, различаются не случайно, а закономерно.

Результаты работы

Рассмотрены физические основы работы оптических приборов: законы отражения и преломления, свойства линз, формула тонкой линзы.

Для каждого из пяти приборов описаны устройство, ход лучей и ключевые характеристики.

Составлена сравнительная таблица, систематизирующая данные о приборах.

Проведён анализ причин различий, установлена связь между конструкцией прибора и его назначением.

Гипотеза подтверждена: каждая конструктивная особенность обусловлена физической задачей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2023.

2. Савельев И.В. Курс общей физики: в 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика – СПб.: Лань, 2019.

3. Ландсберг Г.С. Оптика – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2017.

4. Сивухин Д.В. Общий курс физики: в 5 т. Т. 4. Оптика – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.

5. Трофимова Т.И. Курс физики – М.: Академия, 2006.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Оптические приборы:
устройство и принцип действия

XXXXXXX

XXXXXXX

Руководитель: XXXXXXXX